academia global

Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #3 | Configuración del Router

Administración de Redes y Servidores

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Marco Alonso Rodríguez

ALUMNO: Alberth Alexis Rodriguez Astorga

FECHA: 15-03-2026

Indice

Introducción……...03

Descripción……....03

Justificación……...03

Desarrollo……..04

Conclusión……...10

Referencias……...…….10

Introducción

La configuración de un router es un paso importante para permitir la comunicación entre diferentes redes dentro de una misma infraestructura.

Este dispositivo se encarga de dirigir el tráfico de datos entre las redes y asegurar que la información llegue correctamente a su destino.

En esta actividad se continúa trabajando con el escenario creado anteriormente en Cisco Packet Tracer, agregando un router que conecte los dos switches de la red.

A partir de esto, se realizará la configuración básica del equipo, incluyendo el cambio de nombre del dispositivo, la asignación de contraseñas y la configuración de las interfaces de red.

También se habilitará el acceso remoto al router mediante Telnet y SSH, lo que permite administrar el dispositivo de manera segura desde otro equipo. Finalmente, se realizarán pruebas de conectividad utilizando el comando ping para comprobar que todas las computadoras pueden comunicarse correctamente dentro de la red.

Descripción

Continuando con las actividades anteriores, Rogelio debe ampliar el escenario de red que ya creó.

Después de haber configurado las VLAN y asignado direcciones IP a las computadoras, ahora es necesario agregar un router que permita la comunicación entre las redes.

Para ello, se utilizará el simulador Cisco Packet Tracer.

La tarea consiste en agregar un router que se conecte a los dos switches del escenario.

Este dispositivo deberá configurarse con el nombre R1 y contar con una configuración básica de seguridad, como la asignación de contraseñas y el acceso remoto mediante las líneas VTY (0 a 4).

También se deben configurar las interfaces del router, incluyendo GigabitEthernet 0/0/0, una interfaz serial y una interfaz loopback con dirección IPv4.

Además, el router deberá permitir el acceso remoto utilizando Telnet y SSH, lo que facilita la administración del equipo a distancia.

Finalmente, una vez realizada toda la configuración, se debe hacer ping entre todas las PC para comprobar que la red funciona correctamente y que existe conectividad entre los dispositivos.

Justificación

La realización de esta actividad es importante porque permite comprender el papel que cumple un router dentro de una red.

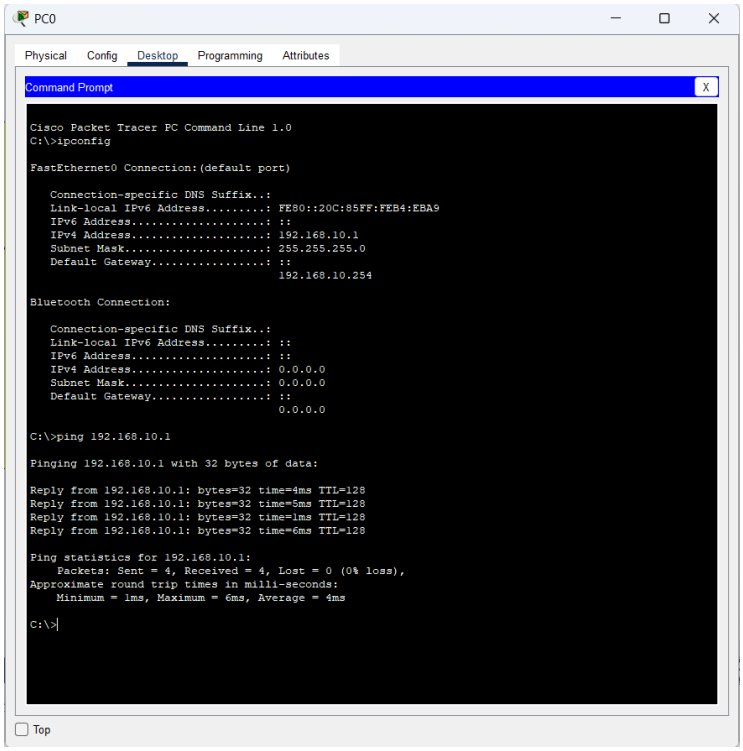
Este dispositivo es el encargado de interconectar diferentes redes y dirigir correctamente el tráfico de datos entre ellas, lo que hace posible la comunicación entre equipos que se encuentran en distintas VLAN.

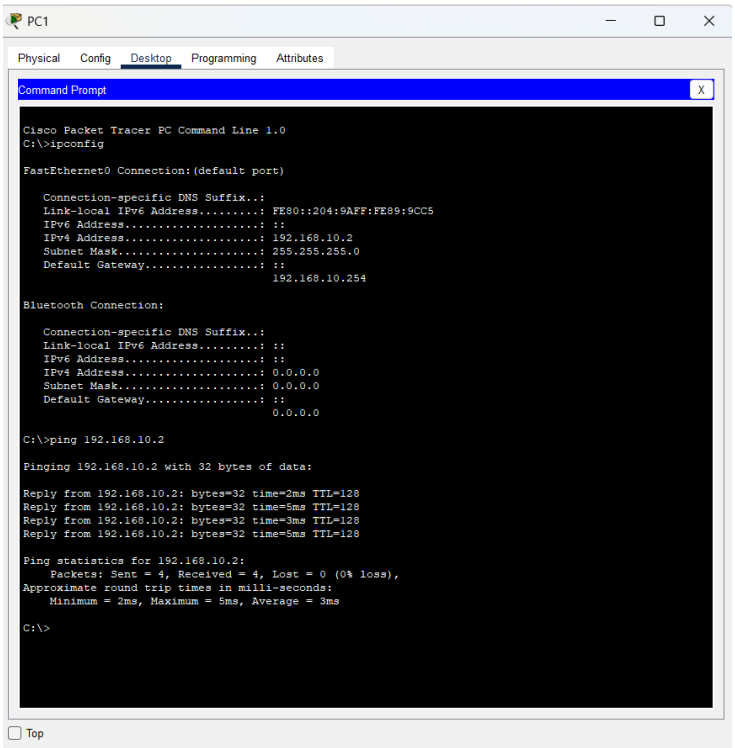
Además, la configuración del router permite aprender aspectos importantes de la administración de redes, como la asignación de contraseñas, la configuración de interfaces y la habilitación del acceso remoto mediante Telnet y SSH. Estas configuraciones ayudan a mejorar la seguridad y el control sobre los dispositivos de red.

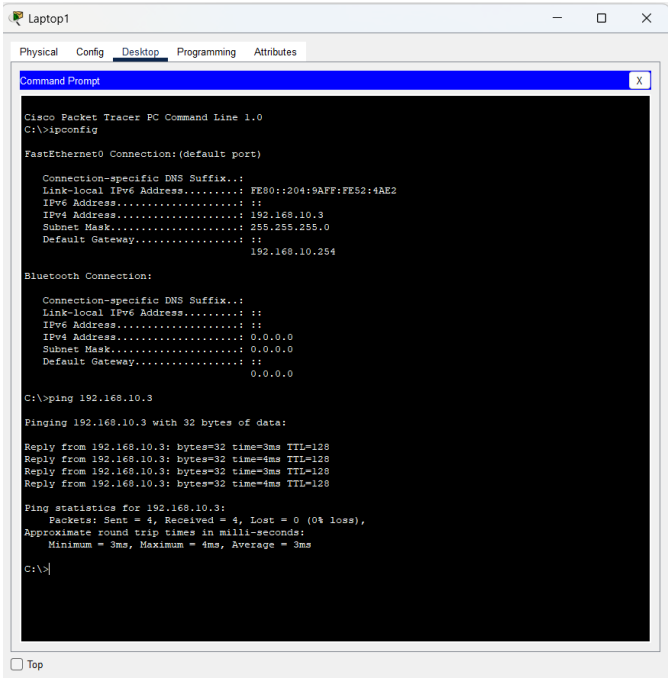
Trabajar este proceso en un entorno de simulación como Cisco Packet Tracer facilita la práctica y permite experimentar con diferentes configuraciones. De esta manera, se desarrollan habilidades necesarias para gestionar dispositivos de red y mantener una infraestructura de comunicación funcional y segura.

Desarrollo

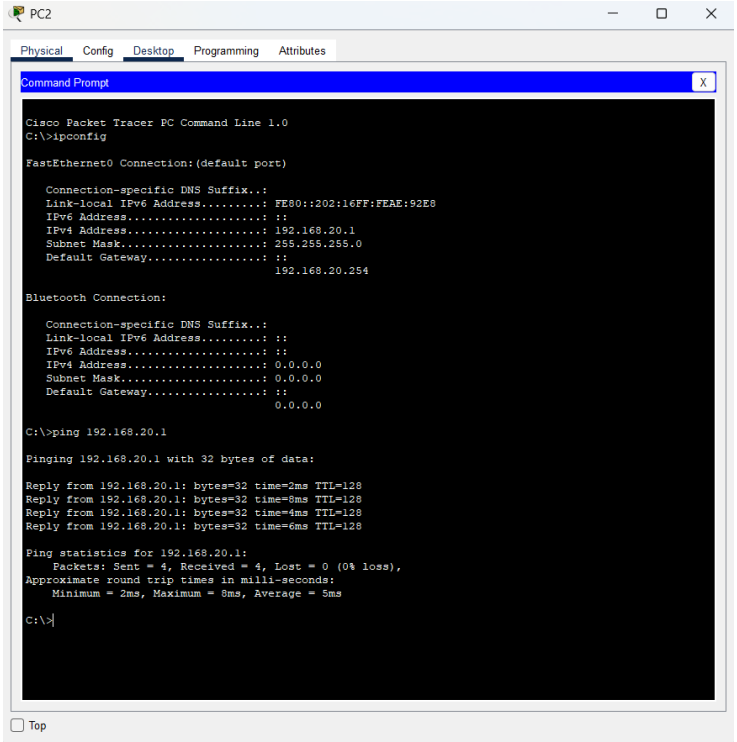
Hacemos Ping en cada una de las computadoras de la Gerencia: 192.168.10.0

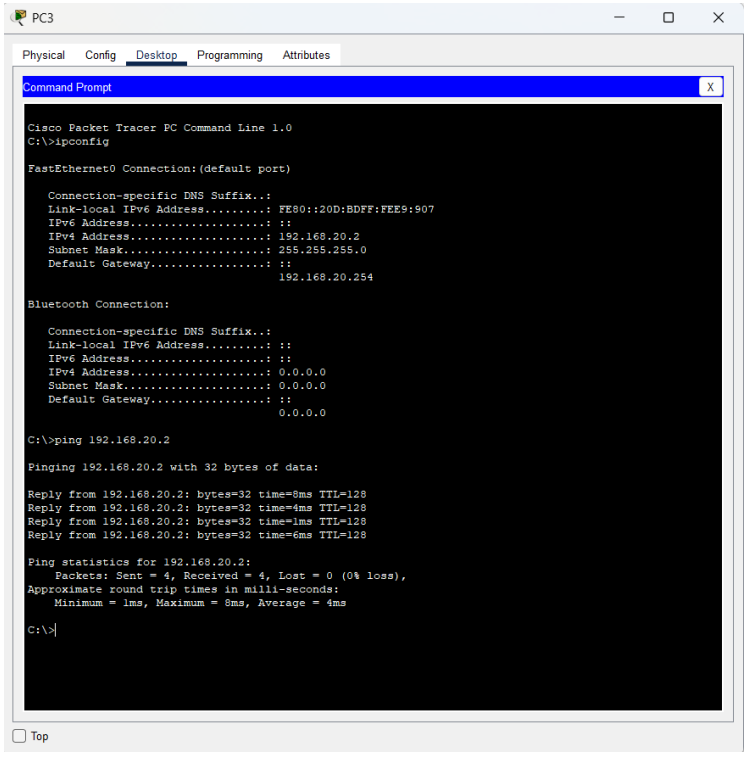


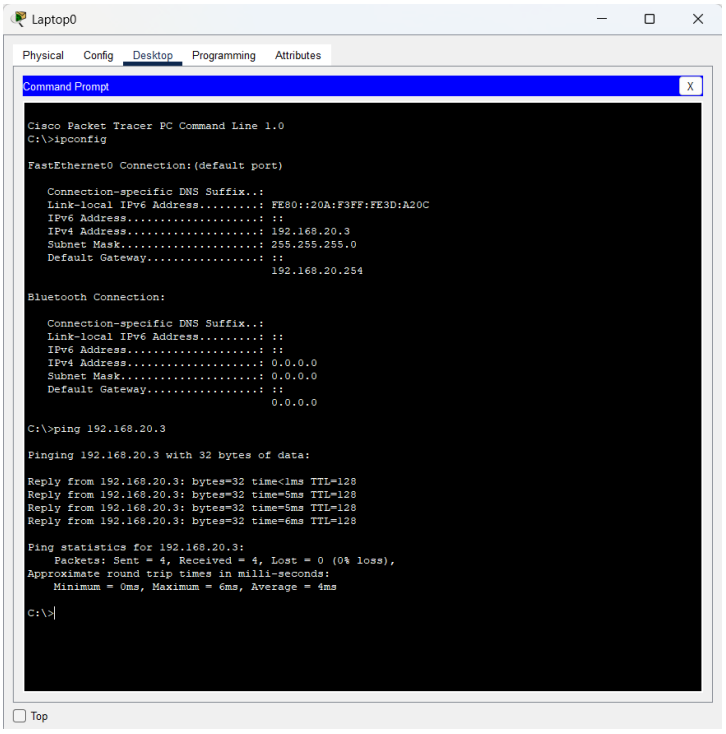




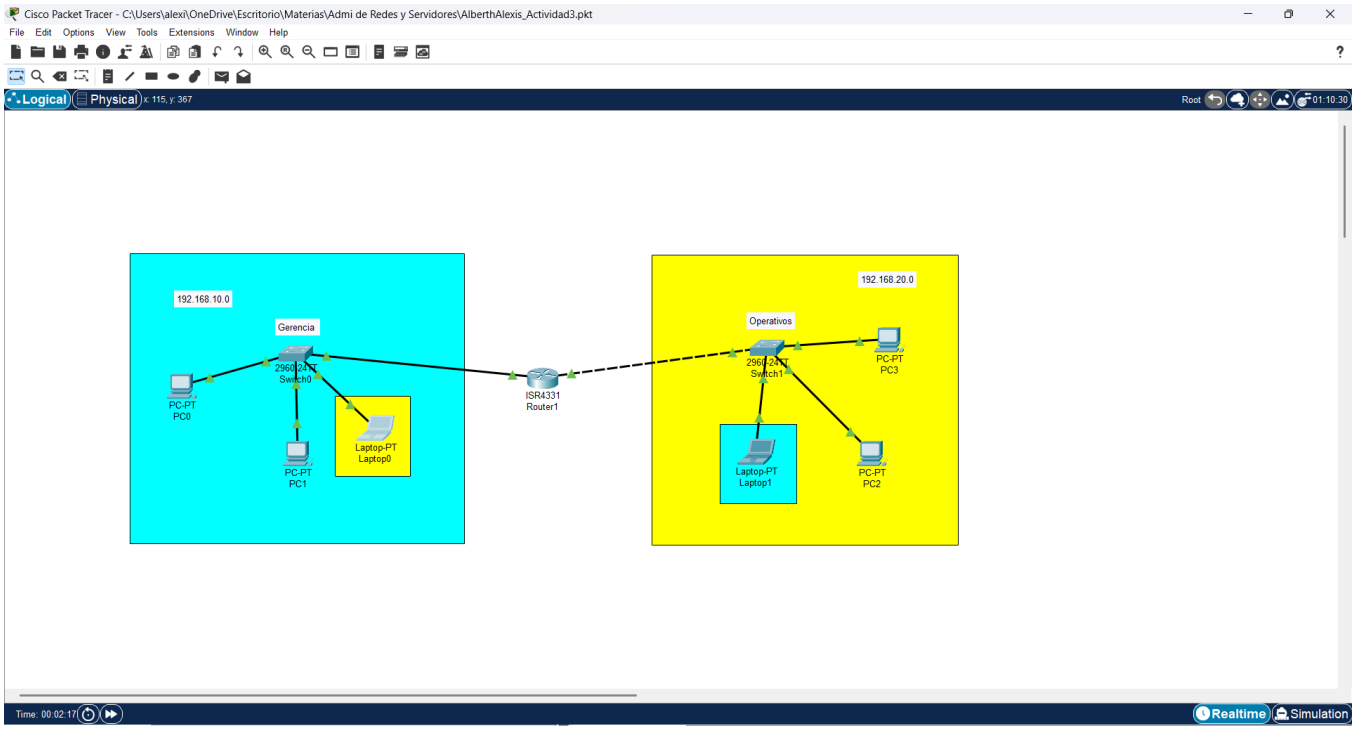
Hacemos Ping en cada una de las computadoras de los Operativos: 192.168.20.0



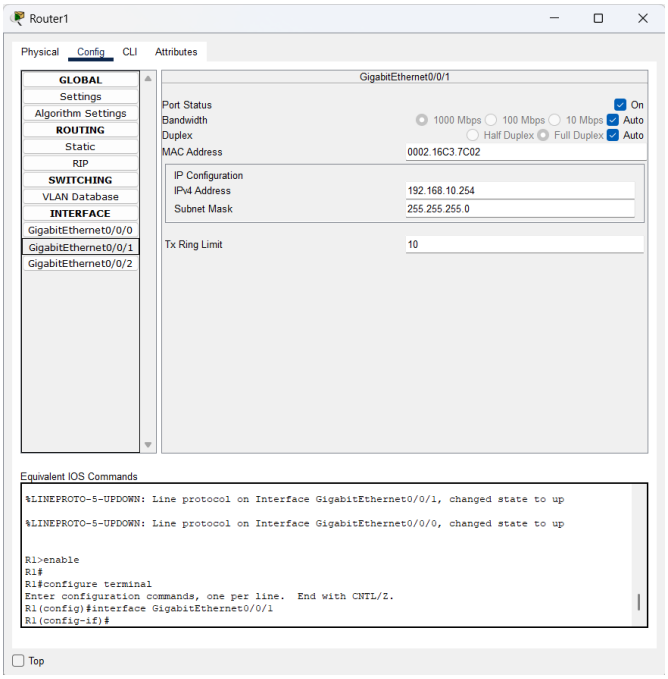


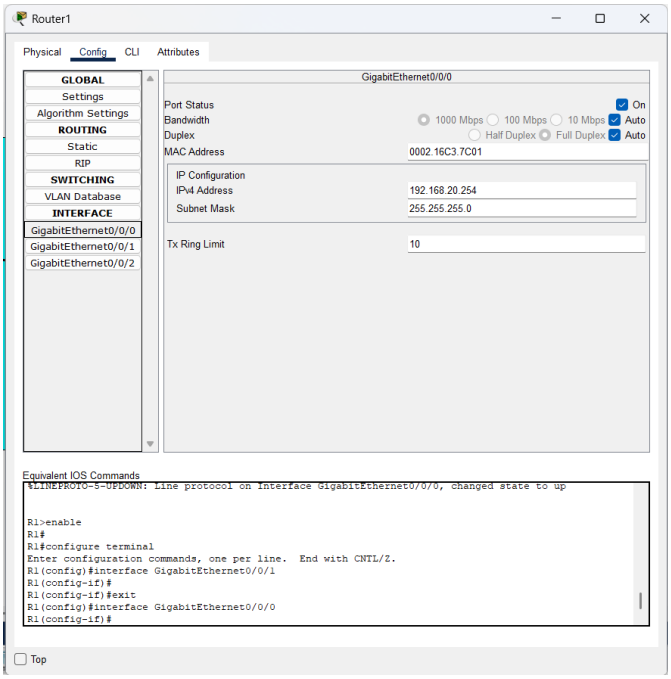


A continuación, configuraremos un router para lograr que nuestras computadoras se comuniquen entre sí, para empezar añadiremos un nuevo router y activaremos la opción de gigabitethernet 0/0 y 0/1, de primera instancia se miraría así:

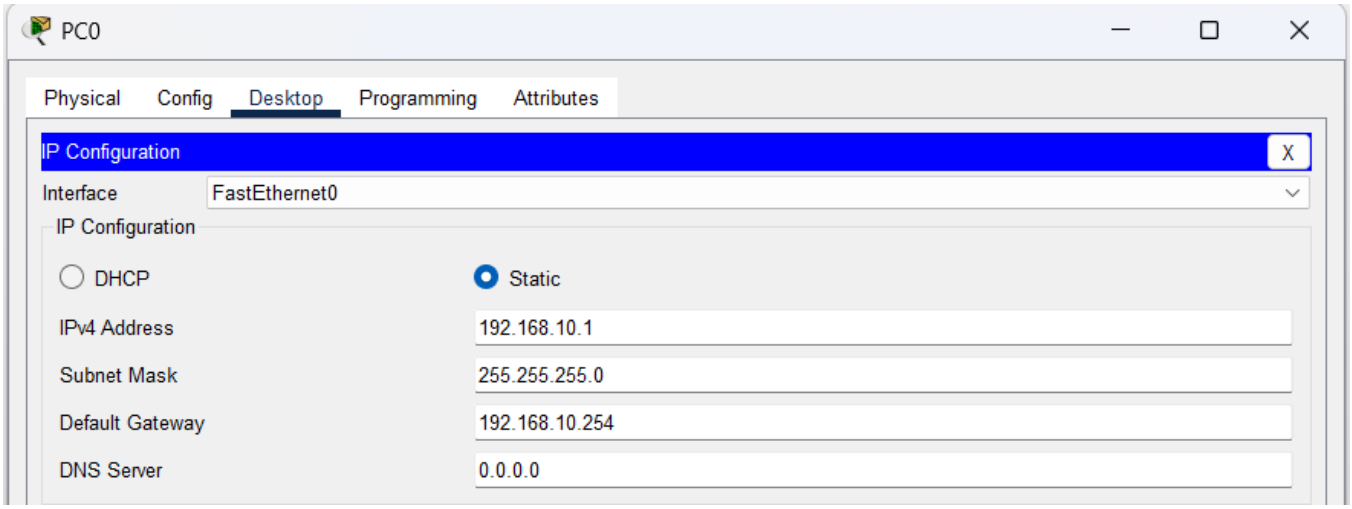


Ahora, asignaremos una dirección ipv4 para el switch de gerencia, posteriormente haremos lo mismo pero para el switch de operativos, a diferencia de gerencia, esta conectado por puerto gigabitethernet 0/0, configuraremos la dirección ip 192.168.20.254:



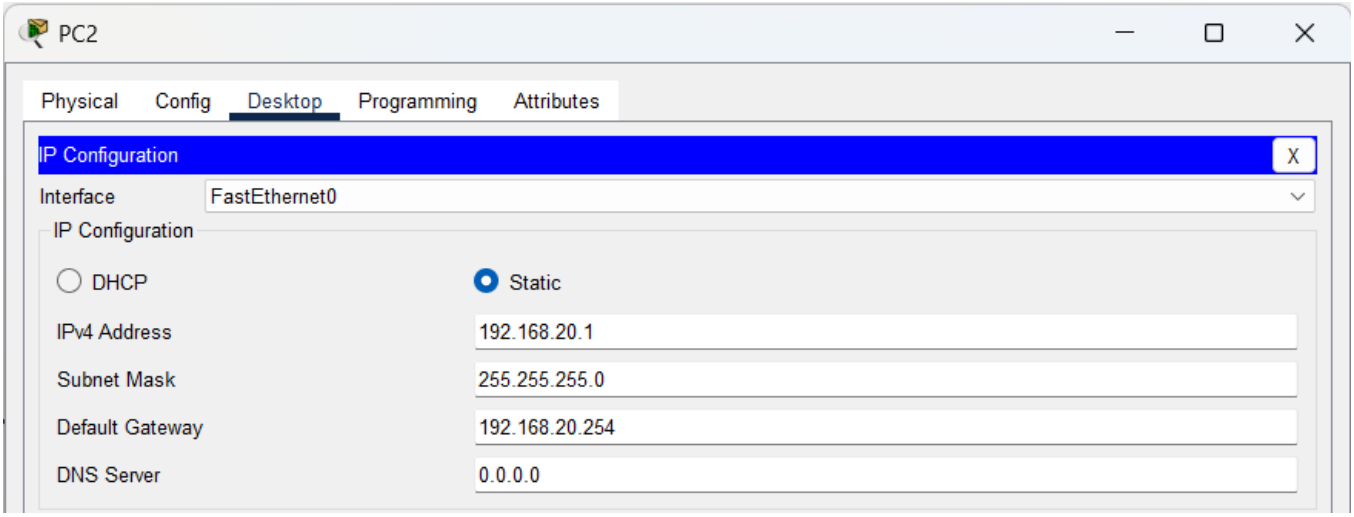


Ahora pondremos de acuerdo al puerto de ethernet ya conectado del switch la dirección ipv4 del router:

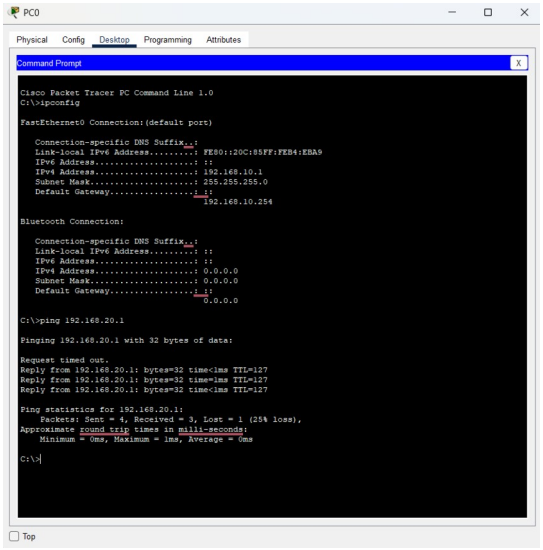


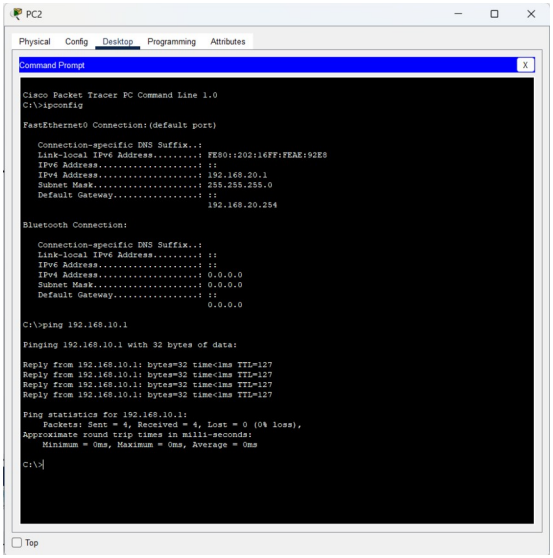
Con cada una de las computadoras haremos lo mismo.

Ahora, hacemos el mismo ejercicio con las computadoras del switch operativos, recordemos que esta conectado al puerto ethernet 0/0 así que pondremos la dirección ip que se le asignó a ese puerto:

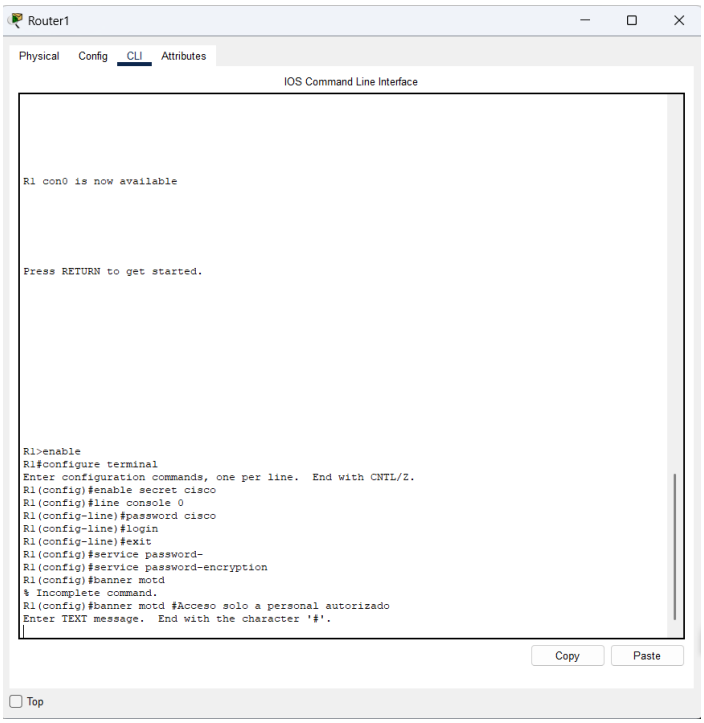


Comprobamos la conexión entre las computadoras de Gerencia, con las computadoras de Operativos y viceversa:





Hacemos la configuración básica del Router:



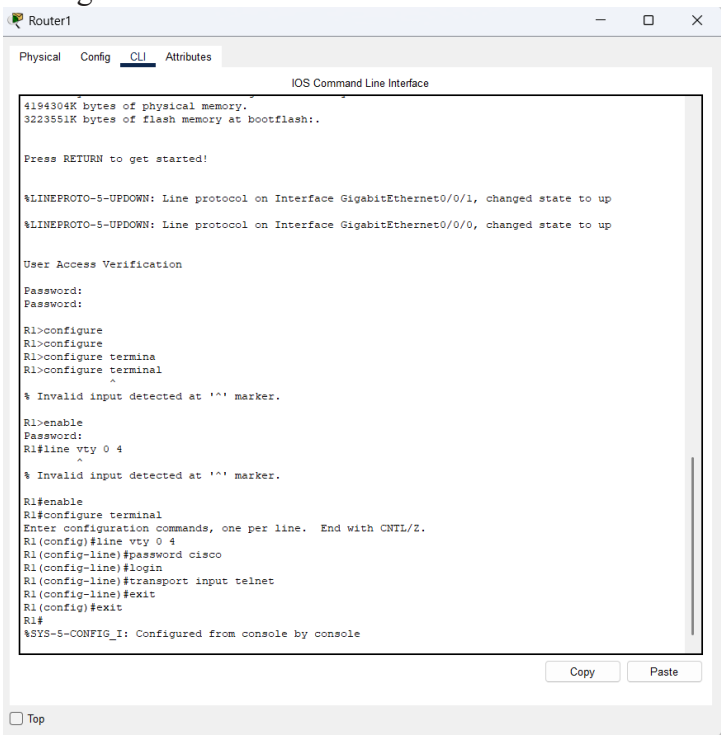
Crea contraseña para modo privilegiado: cisco

Protege la consola

Encripta las contraseñas

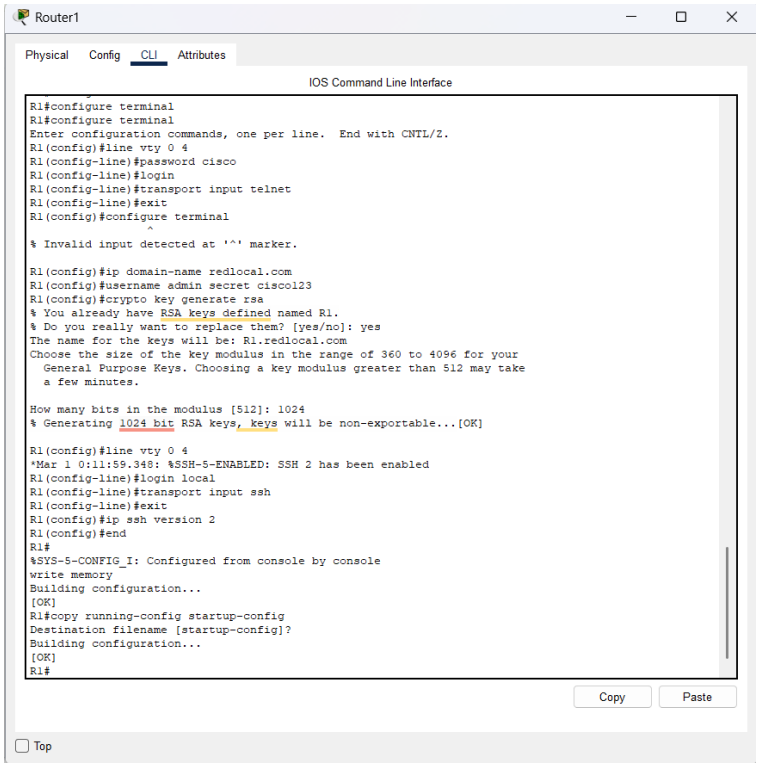
Agrega un mensaje de advertencia

Configuración de Telnet:



Con esto activas acceso remoto por Telnet.

Configuración de servidor SSH (más seguro que Telnet):



El router tendrá:

Nombre R1

Configuración básica de seguridad

Acceso remoto Telnet

Acceso remoto SSH

Usuario para administración

Conclusión

Esta actividad permitió comprender cómo se realiza la configuración básica de un router dentro de una red.

Al agregar el router y configurarlo correctamente, fue posible establecer la comunicación entre los diferentes dispositivos conectados a los switches.

Durante el proceso se aplicaron configuraciones importantes como el cambio de nombre del router, la asignación de contraseñas, la habilitación del acceso remoto mediante Telnet y SSH, así como la configuración de sus interfaces.

El uso del simulador Cisco Packet Tracer permitió realizar estas configuraciones en un entorno práctico, facilitando la comprensión del funcionamiento del router dentro de la red.

Finalmente, las pruebas de conectividad con ping ayudaron a comprobar que la red funciona correctamente y que los equipos pueden comunicarse entre sí.

Referencias

Cisco Systems. (2023). *Cisco IOS Security Configuration Guide*. Cisco Systems. https://www.cisco.com

Cisco Networking Academy. (2022). *Introduction to Networks (ITN) v7.0*. Cisco Networking Academy. https://www.netacad.com

Codigo de GitHub:
https://github.com/AlexisRodriguez1988/Administraci-n-de-Redes-y-Servidores